¿Dónde estaba parada ČEZ y qué riesgo enfrentaba?

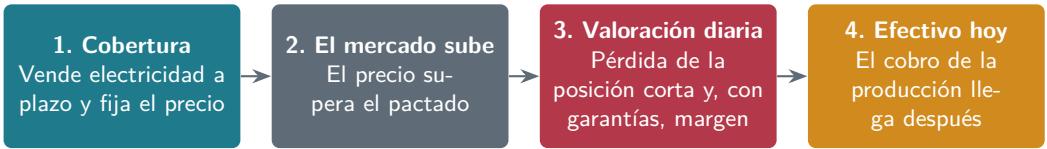
Contexto y exposición al riesgo

Entregable 1

Anthonny Flores Rojas · **Andrey González Bastos** · **Diego Vega Víquez**

Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica
Valoración de Instrumentos Financieros (CA0308)
Prof. Daniel Vargas Carrillo

Una cobertura razonable puede convertirse en un problema de caja



Los contratos cotizados se valoran a mercado a diario y exigen margen inicial y de variación en efectivo: la compensación económica ocurre en la entrega, pero la liquidación del margen es diaria.

Pregunta central: al 23 de febrero de 2022, ¿qué posición tenía ČEZ, qué magnitud podía alcanzar el riesgo y por qué podía convertirse en presión de liquidez?

ČEZ domina la generación checa y vende por adelantado buena parte de su producción

58 %
de la electricidad checa

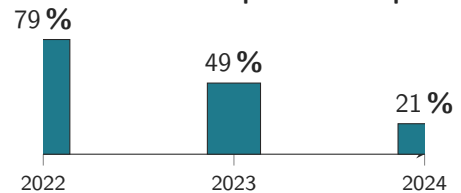
69,8 %
del capital es del Estado

58 %
de los ingresos operativos: electricidad, 9M 2021

51 %
del EBITDA: Generación, 9M 2021

Genera y comercializa electricidad, calor, gas y carbón. Combina ventas a plazo, compras a plazo de derechos de emisión y cobertura cambiaria.

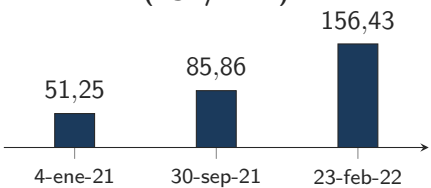
Generación vendida a plazo al 30-sep-2021



Costo ya visible: las preventas redujeron en **CZK 4.305 mill.** los ingresos por electricidad de nueve meses, al liquidarse bajo el mercado.

El precio eléctrico se triplicó y las ventas a plazo quedaron muy por debajo del mercado

Futuro anual base DE, entrega 2023 (EUR/MWh)

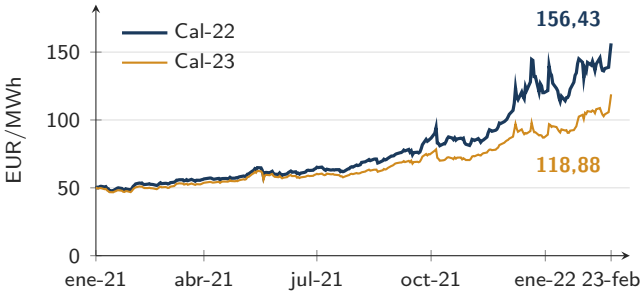


+82 % vs. 30-sep-2021; ≈3 veces enero de 2021

ČEZ vendió **37 TWh de 2022 a EUR 54,1/MWh**, con el mercado de años cercanos ya sobre EUR 150/MWh: pérdida de valoración *antes* del salto de febrero.

Variable	Valor al corte (23-feb-2022)
Gas TTF	EUR 88,85/MWh (máx. previo 182,78)
EUA	EUR 94,67/t; +53 % vs. sep-2021
Spot DA	CZ / DE-LU: EUR 166,76 / 147,16 en 2022 (2021: 100,66 / 96,84)
Tasas	Repo NB 4,50 % (antes 3,75 %)
EUR/CZK	24,475 (NB, 23-feb-2022)
Regulación	EMIR: compensación central; si no, valoración diaria y garantías
Competencia	ČEZ ≈58 %; competidores no cuantificados

El subyacente es el futuro anual alemán de 2023, que se disparó hacia el corte



Contrato: futuro anual base, Alemania, entrega 2023 (EUR/MWh).

Mercado y datos: EEX, vía Energy-Charts; 295 rendimientos (4-ene-2021 a 23-feb-2022).

Por qué no el spot: ČEZ cubre con ventas a plazo; el diferencial CZ–DE-LU es de EUR 5,85/MWh con correlación 0,976, así que el riesgo de base es menor que el de nivel.

Por qué no Cal-22: su serie termina el 29-dic-2021.

Fuente: EEX según Energy-Charts; extracción propia (Excel, hoja Retornos). Cal-24 es contrato secundario.

ČEZ gana con su producción, pero pierde en sus ventas a plazo cuando el precio sube

Capa física	**LARGA**	Los ingresos de generación suben con el precio; entregas externas esperadas de 44 a 47 TWh al año [5].
Capa financiera	**CORTA**	Las ventas a plazo fijan el precio y pierden valor cuando el precio sube: 49 % de 2023 y 21 % de 2024 [3].
Capa económica neta	**LARGA**	Larga sobre el volumen no vendido: 51 % de 2023 y 79 % de 2024.
Capa de liquidez	**CORTA**	Si hay garantías, la pérdida de valoración exige efectivo antes de que se cobre la producción [1].

Cerca de EUR 4.600 millones en ventas a plazo dependían del precio de la electricidad

Cal-23 (49 % vendido)

$$Q_h = 0{,}49 \times 45{,}5 = 22{,}3 \text{ TWh}$$

$22{,}3 \times 156{,}43 = \text{EUR } 3.488 \text{ mill. } (\approx \text{CZK } 85{,}4 \text{ mil mill.})$

Cal-24 (21 % vendido)

$$9{,}6 \text{ TWh} \times 118{,}88 = \text{EUR } 1.136 \text{ mill.}$$

EUR 3.488 mill.
Cal-23: volumen vendido a mercado

EUR 1.136 mill.
Cal-24: volumen vendido a mercado

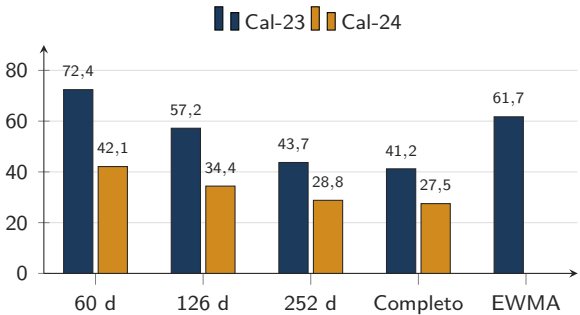
EUR 4.624 mill.
Exposición total 2023+2024

Supuesto: 45,5 TWh, punto medio del rango publicado (44–47). Los porcentajes vendidos son del 30-sep-2021; cada 10 puntos más sobre 2023 suman 4,6 TWh y EUR 712 mill.

No confundir: es el dinero cuyo valor depende del subyacente; no es el nocional contable ni el efectivo exigido en garantías.

La volatilidad casi se duplicó al acortar la ventana: el mercado cambió de régimen

Volatilidad anualizada del futuro base alemán (%)



41 % → 72 %

historial completo frente a 60 días

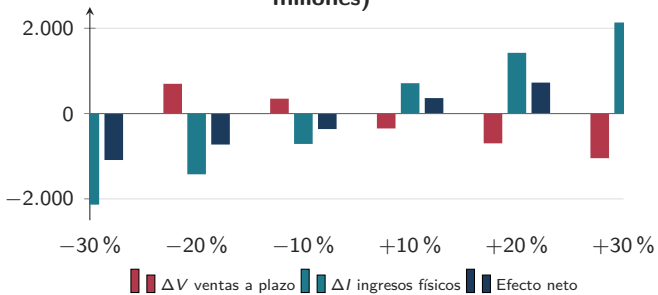
14,0 %

máximo rendimiento diario (4-ene-2022): 3,1 desviaciones diarias de 60 días

Rendimientos logarítmicos diarios, anualizados con $\sqrt{252}$; EWMA con $\lambda = 0{,}94$. No se usa el spot: DE-LU tuvo 147 horas con precio negativo.

Si el precio sube, las ventas a plazo pierden y los ingresos físicos lo compensan solo en parte

Cal-23: cambio de valor según la variación del precio (EUR millones)



$\Delta V = -Q_h P_0 s$ ventas a plazo
$\Delta I = Q_T P_0 s$ ingresos físicos
Neto $= (Q_T - Q_h) P_0 s$

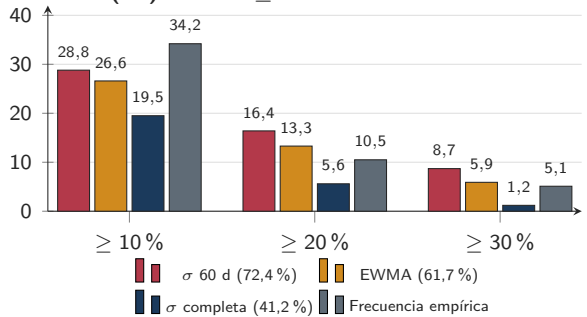
Q_h: volumen vendido; Q_T: generación esperada; P_0: precio al corte; s: variación.

−EUR 1.046 mill.
ΔV de 2023 con +30 %

−EUR 1.387 mill.
ΔV 2023+2024, +30 %
(≈CZK 33,9 mil mill.)

Un alza de 30 % en un mes era poco probable según los modelos, pero no despreciable

Probabilidad (%) de alza $\geq x$ del Cal-23 en 21 días hábiles



Modelo: lognormal sin tendencia; horizonte de 21 días hábiles (supuesto).

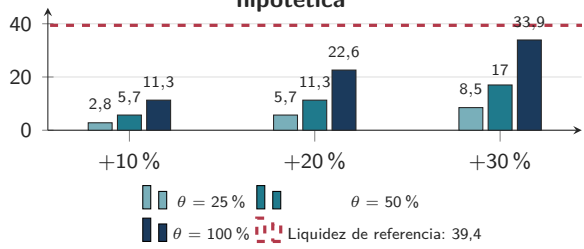
Con EWMA: alzas de 26,6, 13,3 y 5,9 %; bajas de 30,8, 12,2 y 2,8 %.

Historia: 275 ventanas traslapadas de una muestra alcista; bajas casi nulas.

Tres conceptos distintos: modelo, historia y escenario. Ninguno predice el futuro: el modelo normal subestima las colas y la volatilidad constante contradice el cambio de régimen.

El riesgo se traduce en liquidez: dentro de ±30 % sería manejable, con supuestos

Liquidez potencial requerida L (CZK miles de millones), hipotética



$L = \theta \cdot \max(0, -\Delta V)$

θ: fracción de la pérdida aportada en efectivo (no observable).

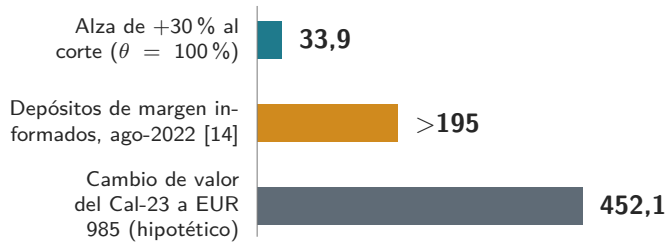
1,16×
liquidez de referencia / exigencia (θ = 100 %, +30 %)

Liquidez al 30-sep-2021: efectivo CZK 8.023 mill. + líneas comprometidas no dispuestas CZK 31.400 mill. (por confirmar) = CZK 39.423 mill.; deuda: CZK 141.245 mill. La repo de 4,50 % encarece financiar el margen.

Necesidad **hipotética**, no una obligación registrada por ČEZ: depende de θ, del porcentaje vendido y de que la liquidez de sep-2021 siguiera disponible.

Evidencia retrospectiva: la cola real superó con creces la rejilla de ±30 %

CZK miles de millones (órdenes de magnitud, no comparables uno a uno)



EUR 985/MWh
Cal-23 el 26-ago-2022: +530 % sobre el precio del corte [13]

Sobre el volumen vendido de 2023, el cambio de valor sería de unos −EUR 18.500 mill.

Lectura: la planificación de liquidez debería considerar choques mayores que ±30 %.

Información **posterior** al 23-feb-2022: no alimenta ningún cálculo ex ante. La cifra de depósitos de margen proviene de ČEZ [14] y no fue releída en este trabajo.

Conclusión: el riesgo central de ČEZ no era económico, sino de liquidez

¿Dónde estaba parada?

Larga en electricidad por su generación y corta por ventas a plazo: 49 % de 2023 y 21 % de 2024, con un mercado que había triplicado sus precios.

¿Qué riesgo enfrentaba?

EUR 4.624 mill. dependían del precio; volatilidad de 41 % a 72 % según la ventana; +30 % implicaba −EUR 1.387 mill. en la posición vendida.

¿Por qué importa?

Las pérdidas de valoración podían exigir efectivo antes del cobro de la producción: el mecanismo de Giannozzi y Kirilova [1].

ČEZ podía estar bien cubierta en precio y aun así enfrentar presión de liquidez si el mercado se movía contra sus posiciones financieras. Con $\theta = 100\,\%$ y $+30\,\%$, la exigencia sería CZK 33,9 mil millones, 1,16 veces cubierta por la liquidez de referencia.

Limitaciones: faltan el precio pactado, la fracción con garantías, θ, el hedge ratio al corte y los precios de 2022; los escenarios son hipotéticos y ningún modelo predice el futuro.

Preguntas

¡Muchas Gracias!

A. Tabla de sensibilidad completa

s	$P_0(1+s)$ EUR/MWh	ΔV 2023 EUR mill.	ΔI 2023 EUR mill.	Neto 2023 EUR mill.	ΔV 2024 EUR mill.	ΔV total EUR mill.	ΔV total CZK mil mill.	L ($\theta = 100\,\%$) CZK mil mill.
$-30\,\%$	109,5	$+1.046$	-2.135	-1.089	$+341$	$+1.387$	$+33,9$	0
$-20\,\%$	125,1	$+698$	-1.424	-726	$+227$	$+925$	$+22,6$	0
$-10\,\%$	140,8	$+349$	-712	-363	$+114$	$+462$	$+11,3$	0
$+10\,\%$	172,1	-349	$+712$	$+363$	-114	-462	$-11,3$	11,3
$+20\,\%$	187,7	-698	$+1.424$	$+726$	-227	-925	$-22,6$	22,6
$+30\,\%$	203,4	-1.046	$+2.135$	$+1.089$	-341	-1.387	$-33,9$	33,9

$P_0 = 156{,}43$; $Q_h = 22{,}3$ TWh (2023) y 9,6 TWh (2024); $Q_T = 45{,}5$ TWh; EUR/CZK 24,475. Liquidez de referencia: CZK 39,4 mil millones; con $\theta = 50\,\%$, L se reduce a la mitad y con $\theta = 25\,\%$ a la cuarta parte.

B. Probabilidades de variación del Cal-23 en 21 días hábiles

	Alza $\geq x$ (%)			Baja $\geq x$ (%)		
Estimador de σ	10 %	20 %	30 %	10 %	20 %	30 %
60 días (72,4 %)	28,8	16,4	8,7	34,5	16,8	5,5
126 días (57,2 %)	25,5	11,8	4,7	28,9	10,2	1,9
252 días (43,7 %)	20,7	6,6	1,6	22,0	4,4	0,3
Historial completo (41,2 %)	19,5	5,6	1,2	20,5	3,5	0,2
EWMA (61,7 %)	26,6	13,3	5,9	30,8	12,2	2,8
Frecuencia empírica (275 ventanas)	34,2	10,5	5,1	0,7	0,0	0,0

Modelo lognormal sin tendencia. La frecuencia empírica usa ventanas traslapadas, por lo que las observaciones no son independientes, y la muestra (2021 a febrero de 2022) tuvo una tendencia alcista marcada.

C. Conciliación entre el informe y el Excel

Elemento	Informe	Excel (usado en esta presentación)
EUR/CZK	24,860 (31-dic-2021); cotización del corte pendiente	24,475 (NB, 23-feb-2022; BCE: 24,473). Efecto en CZK: exposición 85,4 (informe: 86,7); ΔV de $-30\,\%$: 33,9 (34,5); cobertura 1,16× (1,14×); $\theta = 50\,\%$: 17,0 (17,2); retrospectivo: 452 (459)
Precio pactado Cal-23	61,16 EUR/MWh (media del futuro ene-sep 2021, supuesto): valoración ilustrativa −EUR 2.124 mill.	54,3 (proxy de ČEZ, por confirmar): −EUR 2.277 mill. No se usa como cifra principal
Cifras en EUR	Exposición, sensibilidad, volatilidad y probabilidades	Coinciden con el informe
Control del Excel	—	ńHoras spot por día entre 23 y 25ż: FALSO (afecta solo al contexto spot, no al subyacente)
Datos por confirmar	Líneas comprometidas (CZK 31.400 mill.), entregas de 44 a 47 TWh y margen >CZK 195 mil mill.	Marcados como parciales en el Excel

D. Referencias (numeración del informe)

[1] A. Giannozzi y A. Kirilova, ńWhen corporate risk management amplifies risks: Evidence from Europe's energy crisis in 2022ż, *Journal of Banking & Finance*, vol. 188, 107700, 2026.
[2] ČEZ, a. s., ńConsolidated financial statements of CEZ Group as of December 31, 2021 (IFRS)ż. Posterior al corte.
[3] ČEZ, a. s., ńInterim consolidated financial statements as of September 30, 2021 (unaudited, IFRS)ż.
[4] ČEZ, a. s., ńInvestment storyż.
[5] ČEZ, a. s., ńPresentation on CEZ Group financial results in Q3 2021ż.
[6] Energy-Charts (Fraunhofer ISE), ńFuturos energéticos (Base) para Alemaniaż; fuente original: EEX. Extracción propia.
[7] Energy-Charts, ńElectricity production and spot prices in 2022ż; fuente: ENTSO-E.
[8] S&P Global Commodity Insights, ńRussian announcement of Donbas military operation raises risks for energy marketsż.
[9] Gas Strategies Group, ńPricewatch, Gas Matters Todayż.
[10] eská národní banka, ńCNB increases interest ratesż.
[11] ČEZ, a. s., ńPresentation on CEZ Group financial results in Q2 2021ż.
[13] European Energy Exchange, ńEEX markets remain open despite the situation on the German power derivatives marketż, 2022.
[14] ČEZ, a. s., ńCEZ Group earned over CZK 80 billion in 2022, will pay more than CZK 100 billion to the Czech State this yearż.
[15] Energy-Charts, ńElectricity production and spot prices in 2021ż; precios CZ y DE-LU: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0). Tipo de cambio: NB, tipo de cambio del 23-feb-2022 (Excel, hoja Parametros).